

廈門大學



信息学院软件工程系

《计算机网络》项目自测报告

题 目 项目一 利用可见光传输信息的软件

队 号 13

队 长 王子恒

编写人员 王子恒

2026 年 3 月 30 日

填写说明

- 1、 本文件为 Word 模板文件，建议使用 Microsoft Word 2024 打开，在可填写的区域中如实填写；
- 2、 填表时，勿破坏排版，勿修改字体字号，打印成 PDF 文件提交；
- 3、 主力队员的认定需要提供 Git 账号；
- 4、 文件总大小尽量控制在 1MB 以下，勿超过 5MB；
- 5、 材料清单所列资料作为本报告的附件提交；
- 6、 将报告和附件资料打包为 zip 文件，发送至课程钉钉群相应目录。

1 团队成员

角色	姓名	学号	主力队员	Git 账号
队长	王子恒	34520242201240	是	vintcessun
队员	周圣杰	22920242203553	是	jaysen_chou
队员	张云棚	22920242203529	是	lycdhl711713
队员	谈瑗嘉	22920242203388	是	TanAijia
队员	蔡擎	22920242203158	是	
队员	刘书源	22920242203321	是	sparky-xmu
队员	郑凯	22920242203539	否	
队员	熊俊杰	22920242203451	是	

团队代码托管地址： https://github.com/vintcessun/color_vlc。

团队资料博客地址：
<https://my.feishu.cn/docx/GwwKdB6VQoRROjxuDKQcuPUEntg>。

2 材料清单

所提交材料，包括以下 1,2,3,4,5,6 项内容：

1. 自测报告：report_p1.pdf。
2. 源代码压缩包：src.zip，内含源代码工程。
3. 软件可执行程序：bin.zip，内含符合接口的 encode.exe 和 decode.exe。软件运行如果需要依赖动态链接库或者其它文件，应随附。
4. 源视频文件：src_video.zip，内含 1.mp4、2.mp4、……，视频播放时长应符合要求。
5. 翻拍视频文件：dest_video.zip，内含 1.mp4、2.mp4、……，视频播放时长不超过原视频文件 10%，主体部分时长不超过播放时长。

6. 提取的信息文件: `message.zip`, 内含 `1.bin`、`2.bin`、……, 以及 `1.val`、`2.val`、……。 `1.val` 对应于 `1.bin`, 标记每个位是否有正确 (1 表示正确, 0 表示错误), 以此类推。其中, 各文件为二进制文件。

3 自测承诺

经自查, 本队的项目软件满足以下规则:

1. 自评所用的可执行程序是使用所提供源代码编译通过的;

主要编程语言: Python; Rust; 编译环境: Nuitka; Cargo; 操作系统: Windows 11; 运行环境: Windows, Python, VC++, Opencv, Cuda;

2. 在翻拍视频时, 处于正常光照条件下。日间为自然光照, 夜间应有日光灯。

说明: 日间。

3. 在解码时未使用测试文件的任何信息。在生成视频时, 应使用测试文件的信息; 在解码视频时, 不应使用测试文件的任何信息, 但可以使用生成视频中包含的信息。

说明: 确认。

4. 计算传输量 (率) 时, 自第一个位开始, 其间跳过标记为接收错误的码, 到第一个误码且未标记为接收错误的位 (不含) 为止。

说明: 确认。

4 测评结果

经测评, 本队项目软件获得有效的传输率平均为 824.16 Kbps。

序号	有效传输量 (b)	总传输量 (b)	有效传输率 (bps)	误码率 (%)	丢失率 (%)
1	824,160	824,160	824,160	0	0
2	824,160	824,160	824,160	0	0
3	824,160	824,160	824,160	0	0
4	824,160	824,160	824,160	0	0

序号	有效传输量 (b)	总传输量 (b)	有效传输率 (bps)	误码率 (%)	丢失率 (%)
5	824,160	824,160	824,160	0	0
6	824,160	824,160	824,160	0	0
7	824,160	824,160	824,160	0	0
8	824,160	824,160	824,160	0	0
9	824,160	824,160	824,160	0	0
10	824,160	824,160	824,160	0	0
均值	824,160	824,160	824,160	0	0

其它特别说明的情况：____（本栏空白）_____。